

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROF.: SILVIO ARAGÃO – CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ALUNO: Flávio Guilherme Santana Couêa

DATA: 26 / 05 / 26

9,0
(NOVE)

SEGUNDA AVALIAÇÃO DE ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

01. Numa escola com 1.200 alunos foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras: inglês e espanhol. Nessa pesquisa constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 200 falam os dois idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso: (a) Sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? (b) Qual a probabilidade de que esse aluno não fale nenhuma língua estrangeira? (c) Qual a probabilidade de que esse aluno fale apenas inglês? (d) Qual a probabilidade de que esse aluno fale inglês ou espanhol?

02. O comprimento, em centímetros, das peças produzidas por uma máquina é uma v.a. X com distribuição Normal, de valor médio 6. Sabe-se que $P(X > 7) = 0,1$. Escolhe-se ao acaso uma peça e mede-se o seu comprimento. Considere os eventos:

A = O comprimento da peça escolhida é inferior a 7cm

B = O comprimento da peça escolhida é superior a 6cm

Calcule: (a) $P(A)$ (b) $P(B)$ (c) $P(A/B)$

03. O número de falhas mensais de um computador é uma variável que tem distribuição de Poisson com média λ . Sabe-se que λ é igual à média de uma distribuição uniforme no intervalo $[2, 4]$. Nessas condições, a probabilidade de o computador apresentar exatamente duas falhas no período de 15 dias é igual a:

04. Em um hospital psiquiátrico, os pacientes permanecem internados em média 50 dias, com desvio padrão de 10 dias. Se for razoável pressupor que o tempo de permanência tenha distribuição aproximadamente normal, qual a probabilidade de um paciente permanecer no hospital: a) Mais de 30 dias? b) Menos de 30 dias? (c) Para que se estabeleça uma cobrança extra a 10% dos pacientes que ficam mais tempo internados, qual deve ser o tempo mínimo de permanência?

05. Suponha que os nascimentos de menino e menina sejam igualmente prováveis e que o nascimento de qualquer criança não afete a probabilidade do sexo do próximo nascimento. Determine a probabilidade de:

(a) Exatamente 4 meninas em 10 nascimentos.

(b) Ao menos 2 meninas em 10 nascimentos.

(c) Exatamente 8 meninas em 20 nascimentos.